

אלגברה 1 מ' -104016-
בחן אמצע סמסטר חורף תשס"ב

שם משפחה: שם פרטי:

מס. סטודנט: פקולטה:

משך הבחן: שעותיים.

בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות. וסמן ב- x את המשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. בבחינה יש 13 שאלות. ענה על כולן. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמור לצורך בדיקת תשובותיך. נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. אסור להשתמש בכל חומר עזר כולל מחשבון..

ב ה צ ל ח ה !

א	ב	ג	ד	ה

תשובה

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13

סה"כ : _____

שאלה מס. 1

יהי Z_0 פתרון המשוואה $Z^5 = (1-i)^4$ הנמצא ברביע השני. אז $\frac{1}{\overline{Z_0}}$ שווה ל-

א. $2^{-\frac{1}{5}} \operatorname{cis} \frac{2\pi}{5}$

ב. $2^{-\frac{1}{10}} \operatorname{cis} \frac{8\pi}{5}$

ג. $4^{-\frac{1}{5}} \operatorname{cis} \frac{3\pi}{5}$

ד. $2^{-\frac{1}{5}} \operatorname{cis} \frac{6\pi}{5}$

ה. $2^{-\frac{1}{10}} \operatorname{cis} \frac{4\pi}{5}$

(הערה : $\operatorname{cis} \theta \equiv \cos \theta + i \sin \theta$)

שאלה מס. 2

נתון הפולינום $p(z) = z^5 - 6z^4 + 15z^3 - 20z^2 + 14z - 4$. אחת מהטענות הבאות איננה נכונה. סמן אותה.

א. מספר השורשים של $p(z)$ השונים זה מזה הוא בדיוק 4.

ב. 1 הוא שורש מריבוי 2 של $p(z)$.

ג. לפולינום יש בדיוק 2 שורשים לא ממשיים.

ד. כל השורשים הממשיים של $p(z)$ הם שלמים.

ה. מכפלת שורשי הפולינום היא -4.

שאלה מס. 3

נתונה מערכת המשוואות

$$(*) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = -2a_{12} + a_{11} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = -2a_{22} + a_{21} \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = -2a_{32} + a_{31} \end{cases}$$

כך שמטריצת המקדמים $A = (a_{ij})$ שונה מאפס ו- $r(A) \neq 1$. נתון ש $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ פתרון של

(*) אז

א. הפתרון הכללי של (*) הוא מהצורה $\begin{pmatrix} 1 \\ 2\alpha \\ \alpha+1 \end{pmatrix}$ כאשר α כל שהוא

ב. $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ הוא גם פתרון של (*)

ג. $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ הוא גם פתרון של (*)

ד. הפתרון הכללי של (*) הוא $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_3 - x_2 = 1 \end{cases}$

ה. הפתרון הכללי של (*) הוא מהצורה $\begin{pmatrix} 3\alpha \\ -\alpha \\ \alpha \end{pmatrix}$ כאשר α כל שהוא

שאלה מס. 4

יהיו A ו B מטריצות מסדר 3×3 אז:

- א. כל התשובות האחרות אינן נכונות.
- ב. אם $r(A) + r(B) = 6$ אז למערכת $(A+B)x = 0$ יש פתרון טריביאלי בלבד.
- ג. אם $r(A+B) = 3$ אז $r(A) = 3$ או $r(B) = 3$.
- ד. אם $r(A) = r(B) = 2$ אז כל עמודה של B הוא פתרון של המערכת $Ax = 0$.
- ה. אם $r(A) + r(B) > 3$ אז יש עמודה של B שאיננה פותרת את המערכת $Ax = 0$.

שאלה מס. 5

תהינה A ו- B מטריצות מסדר $n \times n$ כך ש- A אנטי סימטרית ו- B סימטרית אז:

- א. $BABA$ אנטי סימטרית.
- ב. $AB - BA$ סימטרית.
- ג. $ABABA$ סימטרית.
- ד. $AB + I_n$ אנטי סימטרית.
- ה. $(AB + BA) \cdot A$ אנטי סימטרית.

שאלה מס. 6

תהי $S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 1\} \subset R^3$ ויהי W התת מרחב של R^3 הנפרש ע"י הוקטורים ב- S . אז :

- א. $W = S$ כי S בעצמה תת מרחב של R^3 .
- ב. W הוא מישור
- ג. W הוא ישר
- ד. $W = R^3$
- ה. $W = \{0\}$

שאלה מס. 7

אילו מבין המטריצות הבאות הן שקולות שורה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- א. E ו- D
- ב. B ו- A
- ג. C ו- B
- ד. E ו- C
- ה. D ו- C

שאלה מס. 8

יהי V מרחב וקטורי מממד n ויהי $\{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס ל- V . יהי $v \in V$:

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \quad \text{כך שלפחות } \alpha_k \neq 0 \text{ עבור איזה שהוא } 1 \leq k \leq n. \text{ נסמן}$$

$$S = \{v_1, \dots, v_{k-1}, v_{k+1}, \dots, v_n, v\} \quad \text{אז :}$$

- א. תשובות (ב) ו (ג) נכונות.
- ב. S בלתי תלויה ליניארית
- ג. S פורשת את V .
- ד. S תלויה ליניארית.
- ה. תשובות (א) ו (ב) נכונות.

שאלה מס. 9

תהי A מטריצה מסדר $m \times n$ ו- B מטריצה מסדר $n \times k$ נתון כי $AB = 0$ אז

- א. כל התשובות האחרות אינן נכונות.
- ב. $BA = 0$
- ג. מרחב העמודות של B מוכל במרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.
- ד. מרחב העמודות של A מוכל במרחב הפתרונות של המערכת $Bx = 0$.
- ה. כל פתרון של המערכת $Bx = 0$ הוא גם פתרון של המערכת $Ax = 0$.

שאלה מס. 10

יהא $V = R^n$ ויהיו U ו W שני תתי מרחבים של V הבאים :

$$U = \{(x_1, \dots, x_n) \in V : x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$$

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) \in V : x_1 = x_2 = \dots = x_n\}$$

אז :

- א. כל התשובות א – ד אינן נכונות
- ב. $V = U \oplus W$
- ג. $V = U + W$ אך הסכום אינו ישר
- ד. $\dim(U + W) < n$
- ה. $\dim U + \dim W > n$

שאלה מס. 11

יהא $V = R_4[x]$ יהא $U = \{p(x) \in V : p(1) = p(2) = 0\}$

אז :

- א. $V = U \oplus R_2[x]$.
- ב. U תת מרחב של V ממימד 2.
- ג. U איננו תת מרחב של V .
- ד. $V = U \oplus R_1[x]$.
- ה. $V = U + R_1[x]$ אך הסכום אינו ישר.

שאלה מס. 12

יהי V מרחב וקטורי ממימד 4.

יהיו $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \in V$ וקטורים שונים מאפס הפורשים את V . ידוע כי v_1, v_2, v_3 תלויים ליניארית אז :

- א. $\dim(\text{Sp}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$.
- ב. v_2, v_3, v_4, v_5 פורשים את V .
- ג. $v_1 + v_2, v_1 + v_3, v_4, v_5$ פורשים את V .
- ד. כל אחד מהוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 הוא צירוף ליניארי של האחרים.
- ה. לא ניתן לבחור בסיס של V מתוך הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 .

שאלה מס. 13

יהי $V = M_3(R)$ מרחב המטריצות הממשיות 3×3 . נגדיר את ארבע התת-קבוצות הבאות של V :

- S_1 - כל המטריצות ב- V מדרגה לכל היותר 2.
- S_2 - כל המטריצות ב- V שסכום איבריהם בשורה הראשונה שווה ל- 0.
- S_3 - כל המטריצות A ב- V המקיימות $Au = 0$ עבור וקטור קבוע u .
- S_4 - כל המטריצות A ב- V המקיימות $AB = BA$ עבור מטריצה קבועה B .

אז בין הקבוצות הבאות.

- א. רק S_1 איננה תת מרחב של V .
- ב. רק S_2 ו S_3 תת-מרחבים של V .
- ג. רק S_3 ו S_4 תת-מרחבים של V .
- ד. רק S_2 ו S_4 תת-מרחבים של V .
- ה. כל הקבוצות הם תת-מרחבים של V .

דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך. אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.

א	ב	ג	ד	ה
		×		
				×
×				
				×
	×			
			×	
			×	
				×
		×		
	×			
			×	
				×
×				
×				

תשובה

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13